

EPREUVE D'EVALUATION (O2)		Année scolaire : 2024-2025
DEPARTEMENT DE CHIMIE	EPREUVE DE CHIMIE	Evaluation N° 3
Classe : 1ère C&D	DUREE : 2H	COEFFICIENT : 2

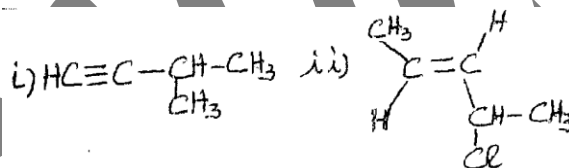
PARTIE A : EVALUATION DES RESSOURCES

EXERCICE 1 : VERIFICATION DES SAVOIRS

- Définir : Chloration, Réaction d'addition
- Écrire la formule générale des alcynes en fonction du nombre n d'atomes de carbone.
- Donner la structure géométrique de la molécule d'éthylène (préciser les distances interatomiques et les angles valenciels).
- Donner deux arguments qui permettent de différencier la chloration de la chloruration.
- Énoncer la règle de Markounikov.

EXERCICE 2 : Applications des savoirs (4 points)

- Nommer les composés suivants :



- Écrire la formule semi-développée du composé (Z)-but-2-ène.
- La chloration d'un alcane en présence de lumière conduit à la formation d'un composé de formule générale $\text{C}_n\text{H}_{2n+1}\text{Cl}$ et de masse molaire $M = 50,5 \text{ g.mol}^{-1}$.
 - Déterminer la formule brute de ce composé.
 - Donner le nom et une application industrielle de ce composé si sa formule est CH_2Cl_2 .
- Un hydrocarbure de densité de vapeur $d = 2,414$ contient en masse 14,29% d'hydrogène.
 - Déterminer sa masse molaire moléculaire.
 - Déterminer sa formule brute si sa masse molaire est $M = 70 \text{ g.mol}^{-1}$.
 - Écrire la formule semi-développée et le nom de configuration (Z) sachant qu'il s'agit d'un alcène symétrique.

EXERCICE 3 : Utilisation des savoirs (4 points)

- La molécule de méthylpropène réagit avec le chlorure d'hydrogène (HCl) en présence de chlorure d'aluminium (AlCl_3) à 300°C pour former deux produits A1 et A2 dont l'un est majoritaire.
 - Expliquer pourquoi la formation de deux produits.
 - Écrire l'équation-bilan de la réaction.
 - Écrire les formules semi-développées et les noms des produits A1 et A2.
 - Lequel de ces deux produits est le produit majoritaire ?
- On dispose de deux flacons numérotés 1 et 2 sans étiquette contenant l'éthane et l'éthylène. Proposer un test permettant d'identifier le flacon contenant l'éthylène (s'appuyer sur une équation).

PARTIE B : EVALUATION DES COMPETENCES

Compétence visée : Préparer un composé au laboratoire

Situation Problème :

Une société de production de café destiné à la consommation a produit m_1 de café prêt à être commercialisé, mais sur le terrain, les commerciaux reçoivent des plaintes sur le taux élevé de caféine dans ce café. Deux élèves de la classe de 1ère CD, PENDA et TAKAM, en stage dans le laboratoire de la société, se proposent de résoudre ce problème à partir d'une masse m_2 de carbure d'aluminium (Al_4C_3) et d'autres réactifs. Au terme du travail, ils n'ont pas pu résoudre complètement le problème car ils ont seulement obtenu un volume $V = 250 \text{ cm}^3$ de dichlorométhane pour extraire l'excès de caféine dans le café. TAKAM déclare alors que le carbure d'aluminium était impur, mais PENDA n'est pas d'accord.

1. Expliquer comment ces deux élèves comptaient résoudre le problème du taux de caféine élevé dans le café à partir de la masse m_2 de carbure d'aluminium (Al_4C_3).

Consigne : S'appuyer sur les expériences et les équations des réactions.

2. En vous appuyant sur les calculs que vous ferez, dire lequel des deux élèves a raison.

Données :

- Masse de café produit : $m_1 = 200 \text{ kg}$
- Masse de carbure d'aluminium (Al_4C_3) : $m_2 = 200 \text{ kg}$
- Volume de dichlorométhane obtenu : $V = 250 \text{ cm}^3$
- Masse volumique du dichlorométhane : $\rho = 1,33 \text{ g.L}^{-1}$
- Masses molaires atomiques (g.mol^{-1}) :
 - $Al = 27$
 - $C = 12$
 - $Cl = 35,5$
 - $H = 1$
- Volume molaire des gaz : $V_m = 22,4 \text{ L.mol}^{-1}$

*Prendre conscience de ses manquements,
c'est emprunter le premier pas vers la
réussite.*